

Les Différents Modèles de Régression

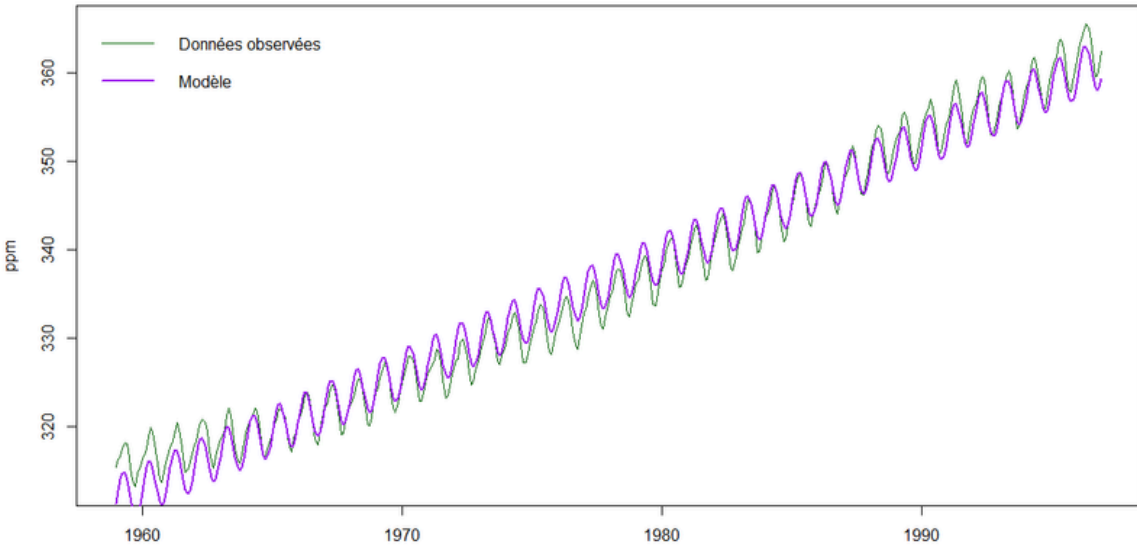
Modèle 1

Modèle sinusoïdal
avec tendance

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \alpha_1 \sin\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + \alpha_2 \cos\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + \varepsilon_t$$

RMSE = 1.6926
MAPE = 0.4249
AIC = 1784.0316

Modèle 1 : tendance + saisonnalité sinusoïdale



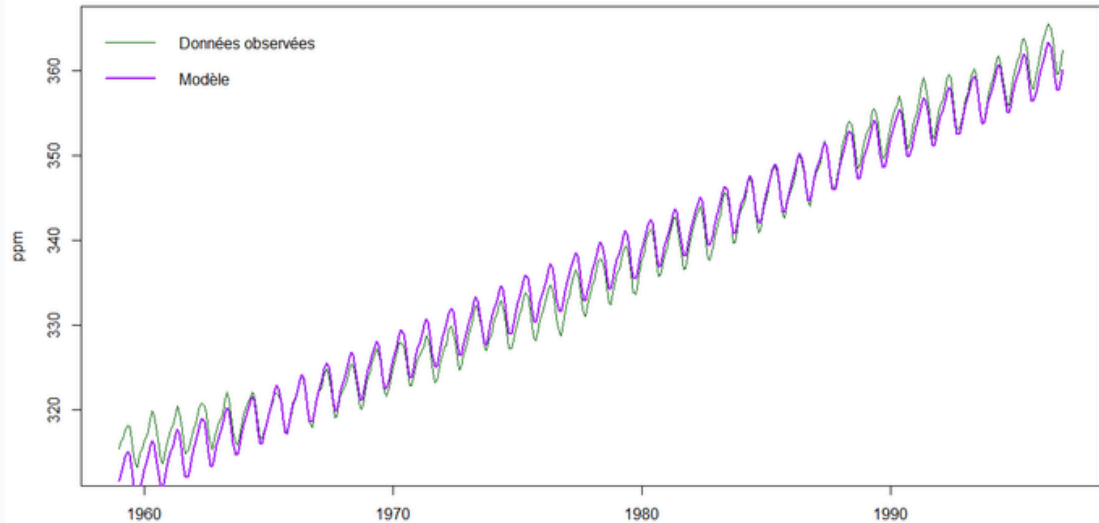
Modèle 2

Régression harmonique
d'ordre 2

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \alpha_1 \sin\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + \alpha_2 \cos\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + \alpha_3 \sin\left(\frac{4\pi t}{12}\right) + \alpha_4 \cos\left(\frac{4\pi t}{12}\right) + \varepsilon_t$$

RMSE = 1.6046
MAPE = 0.4119
AIC = 1739.3485

Modèle 2 : tendance + saisonnalité harmonique



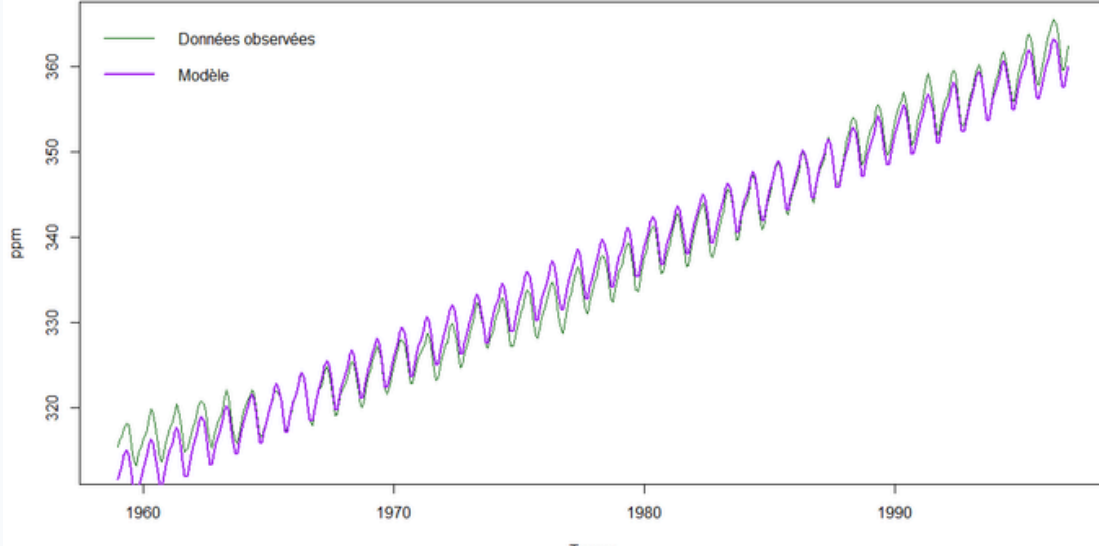
Modèle 3

Régression de
Fourier complète

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \sum_{k=1}^6 \left[a_k \sin\left(\frac{2\pi k t}{12}\right) + b_k \cos\left(\frac{2\pi k t}{12}\right) \right] + \varepsilon_t$$

RMSE = 1.6016
MAPE = 0.4249
AIC = 1753.6274

Modèle 3 : tendance + saisonnalité harmonique complète



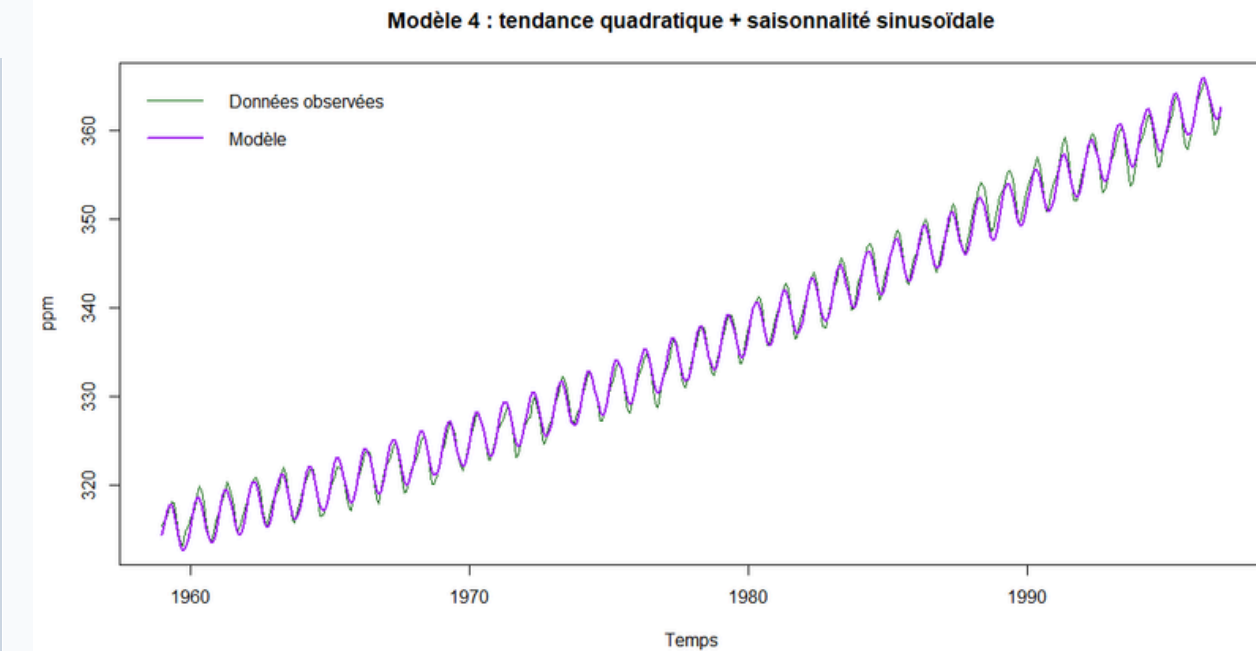
Les Modèles de Régression avec tendance quadratique

Modèle 4

Régression avec
tendance quadratique et
saisonnalité sinusoïdale

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \beta_3 \sin\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + \beta_4 \cos\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + \varepsilon_t$$

RMSE = 0.8800
MAPE = 0.2112
AIC = 1189.4840

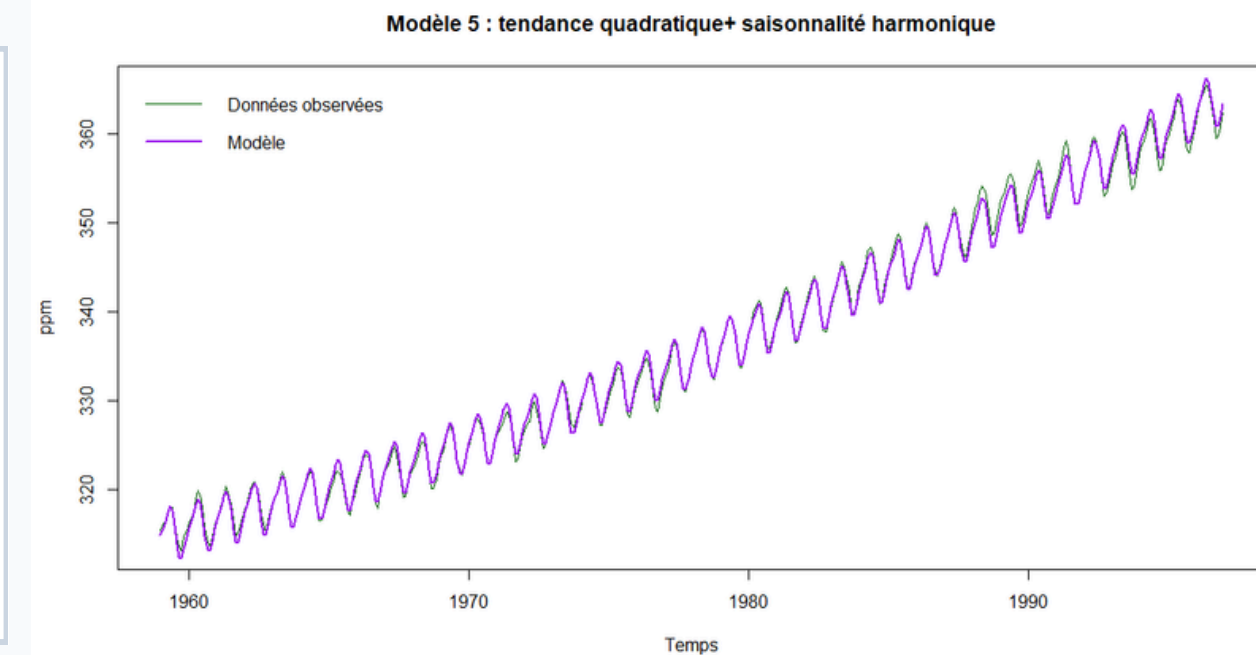


Modèle 5

Régression avec
tendance quadratique et
saisonnalité harmonique

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \beta_3 \sin\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + \beta_4 \cos\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + \beta_5 \sin\left(\frac{4\pi t}{12}\right) + \beta_6 \cos\left(\frac{4\pi t}{12}\right) + \varepsilon_t$$

RMSE = 0.6961
MAPE = 0.1671
AIC = 979.6416

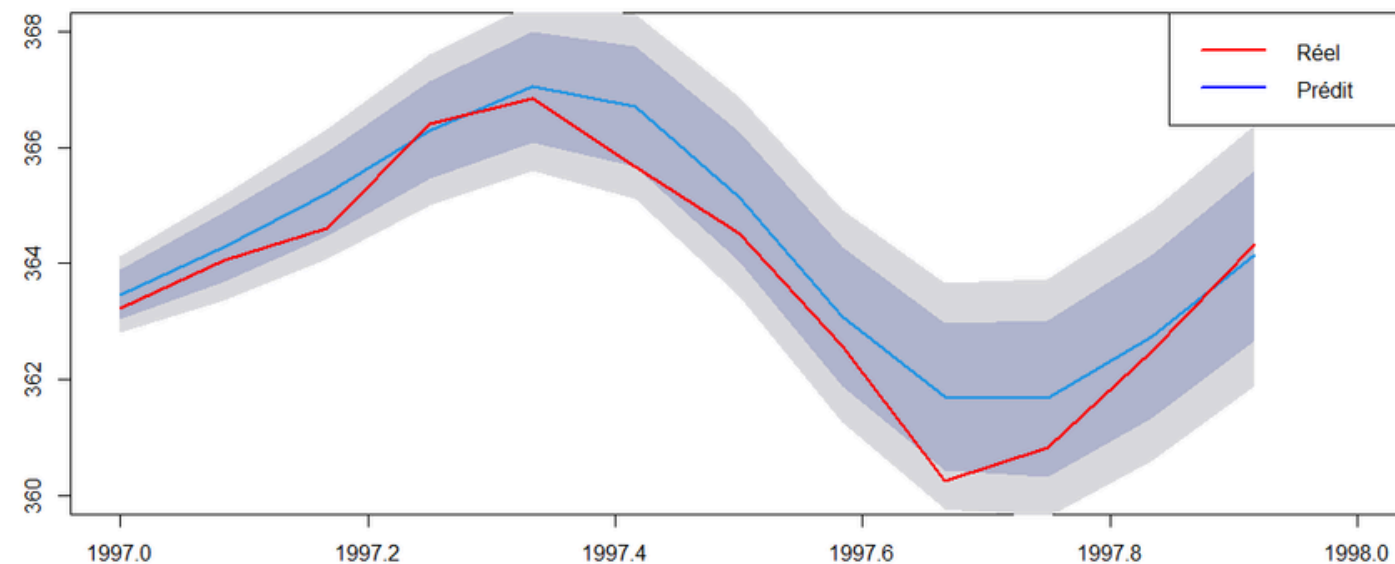


Modèles de regressions

Les modèles de régression avec AR(1)

$$Y_t = \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Forecast d'une régression avec tendance linéaire et saisonnalité harmonique + AR(1)

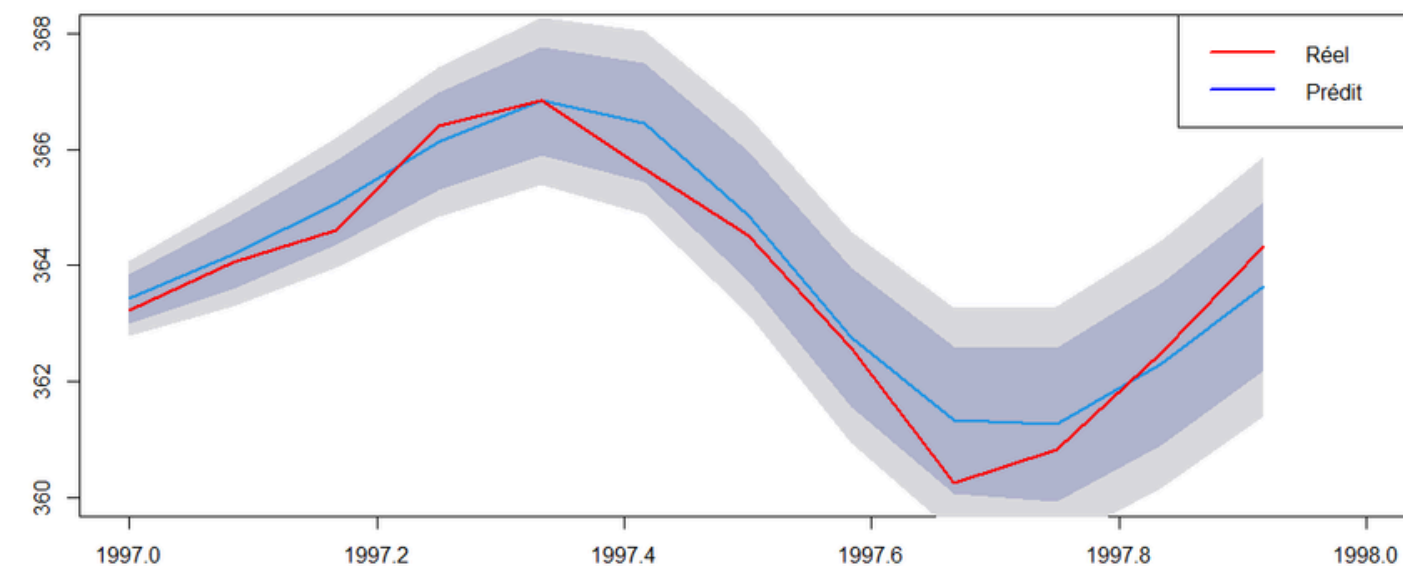


AIC = 287.9002

RMSE = 0.5013

MAPE = 0.1100

Forecast d'une régression avec tendance quadratique et saisonnalité harmonique + AR(1)



AIC = 287.5911

RMSE = 0.6582

MAPE = 0.1445